Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

CIRURGIA PLÁSTICA

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



INTRODUÇÃO

PROF. ANTONIO RIVAS

Futuro Residente, neste resumo você encontrará os principais conceitos em cirurgia plástica para sua prova de Residência Médica.

Como é de praxe, realizamos uma análise extensiva dos principais assuntos cobrados nas questões dos concursos de Residência e o foco do material será direcionado justamente para eles.

Adicionarei caixas de resumo para a prova, com os principais itens de cada tópico, para facilitar a revisão. **Você também vai perceber algumas tabelas ao longo do texto, assim como trechos em negrito. Ali estarão as informações mais relevantes para a prova.**

Estratégia MED

@dr.antoniorivas

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO: Se você prestar atenção nas tabelas e quadros de resumo, apenas, já consegue responder a quase 80% das questões!!

Ao terminar a leitura deste material, quero que você domine os seguintes tópicos:

- **Tipos de reconstrução;**
- **Enxertia cutânea;**
- **Retalhos;**
- **Lesões por pressão (úlceras de pressão);**
- **Diagnóstico e tratamento da fasciíte necrotizante;**
- **Princípios técnicos básicos para o tratamento de ferimentos cortocontusos;**
- **Diagnóstico, classificação e tratamento dos sarcomas de partes moles.**

Vamos começar!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 FERIDAS COMPLEXAS E ESTRATÉGIAS DE RECONSTRUÇÃO 6

1.1. FERIDAS COMPLEXAS E PIRÂMIDE DE RECONSTRUÇÃO 6

1.2. CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO 7

1.3. FECHAMENTO PRIMÁRIO 8

1.4. FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (FECHAMENTO POR TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO) 9

1.5. ENXERTIA CUTÂNEA 10

1.6. RETALHOS 12

2.0. LESÕES POR PRESSÃO 14

2.1. FISIOPATOLOGIA 14

2.2. FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO 14

2.3. CLASSIFICAÇÃO DE *NPUAP* E TRATAMENTO 14

3.0. INFECÇÕES NECROTIZANTES 17

4.0. PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE LACERAÇÕES AGUDAS 19

4.1. PREPARO DA FERIDA 19

4.2. FECHAMENTO PRIMÁRIO DA LESÃO 19

4.2.1. MATERIAIS E TÉCNICAS DE SUTURA 20

5.0. SARCOMA DE PARTES MOLES 22

5.1. APRESENTAÇÃO CLÍNICA 22

5.2. TIPOS HISTOLÓGICOS 22

5.3. DIAGNÓSTICO E PRINCÍPIOS DE ESTADIAMENTO 23

5.4. TRATAMENTO 24

6.0. ADENDO: SITUAÇÕES ESPECIAIS EM FERIDAS COMPLEXAS (USP-SP, USP-RP E UFRJ) 25

6.1. FERIMENTOS DESCOLANTES 25

6.2. TRAUMA DE MEMBROS INFERIORES 26

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

6.3. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (CURATIVO A VÁCUO) 27
7.0 LISTA DE QUESTÕES 29
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 30
9.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

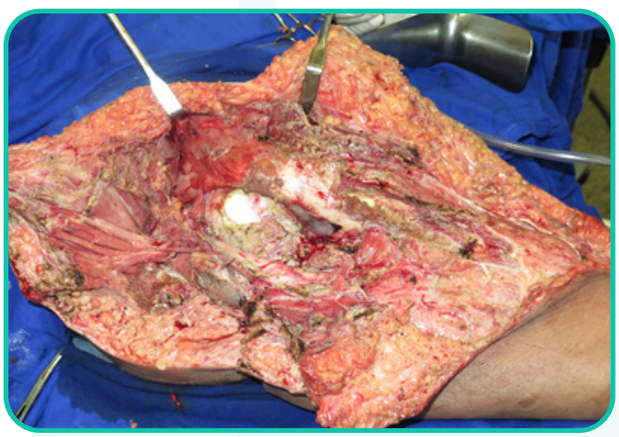
1.0 FERIDAS COMPLEXAS E ESTRATÉGIAS DE RECONSTRUÇÃO

1.1. FERIDAS COMPLEXAS E PIRÂMIDE DE RECONSTRUÇÃO

As feridas complexas são lesões agudas ou crônicas que raramente evoluem para cura espontânea por meio do uso de curativos ou tratamentos convencionais e são um verdadeiro desafio para a equipe médica e de enfermagem.

São exemplos de ferimentos complexos:

- Queimaduras de segundo grau profundo, terceiro e quarto grau.
- Fraturas expostas com avulsão de partes moles.
- Úlceras de pressão em que há acometimento de hipoderme, músculos, tendões ou ossos.



Ferimento traumático complexo de coxa à direita com exposição óssea. Fonte: acervo pessoal do autor.



Ferimento traumático complexo de pé, coberto por tecido de granulação. Fonte: acervo pessoal do autor.

Nesse contexto, você deve conhecer um conceito que é frequentemente aplicado nas reconstruções das lesões complexas. Damos a ele o nome de **"escada" ou "pirâmide" de reconstrução.** Esse conceito preconiza que, **frente a uma lesão complexa, devemos utilizar o procedimento reconstrutivo de menor complexidade, desde que ele atenda de forma adequada às demandas funcionais e cosméticas para a melhor reabilitação.**

A base da pirâmide reconstrutiva é composta por procedimentos de menor complexidade e o topo da pirâmide, por sua vez, é formado pela aplicação de retalhos microcirúrgicos à distância, que são os procedimentos reconstrutivos de maior complexidade.

A seguir, encontramos um diagrama mostrando a distribuição das técnicas, conforme sua complexidade, em uma pirâmide de reconstrução.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Pirâmide de reconstrução

Agora, vamos discutir separadamente cada uma das técnicas aplicadas ao tratamento das feridas.

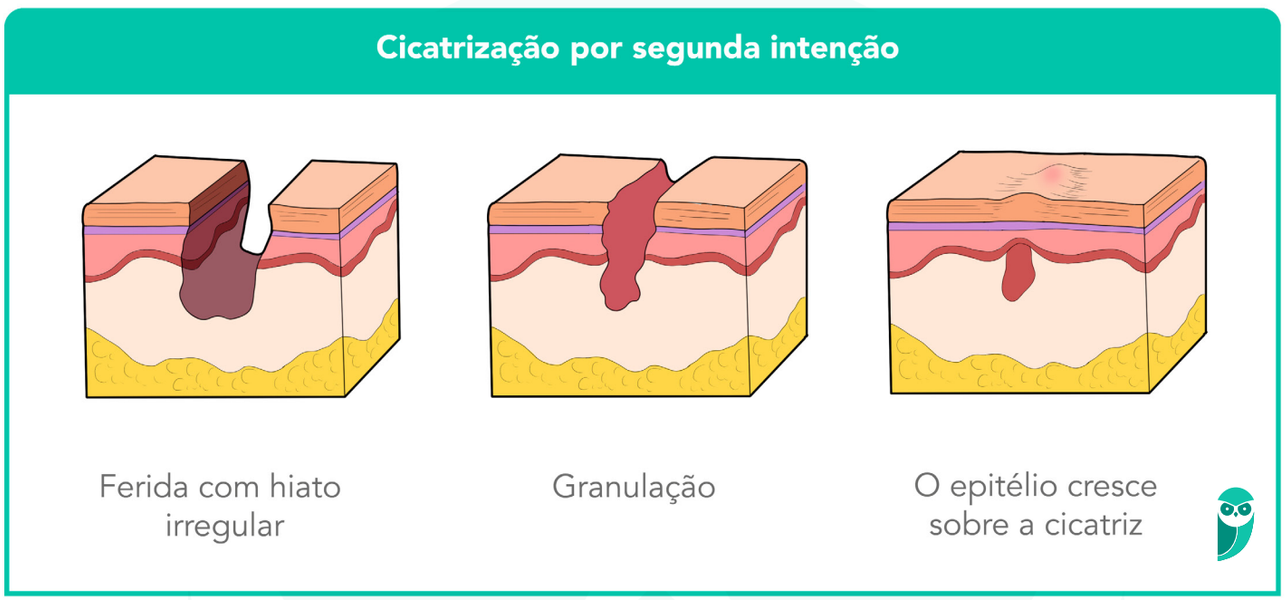
1.2. CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO

A cura por segunda intenção é obtida através da cicatrização sem a aplicação de nenhum método reconstrutivo. Nessa situação, deixamos, propositalmente, a ferida aberta.

Esse método pode ser indicado para o fechamento de lesões de 1 a 3 cm de diâmetro, a depender de sua localização, desde que a área em questão não apresente exposição óssea, de tendão, nervos ou vasos.

O fechamento por segunda intenção é consequência de um processo de cicatrização intenso e, por causa disso, frequentemente, evolui com cicatrizes inestéticas, como queloides ou cicatrizes hipertróficas. Outras complicações secundárias a esse processo são as contraturas, decorrentes da atividade exuberante dos miofibroblastos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

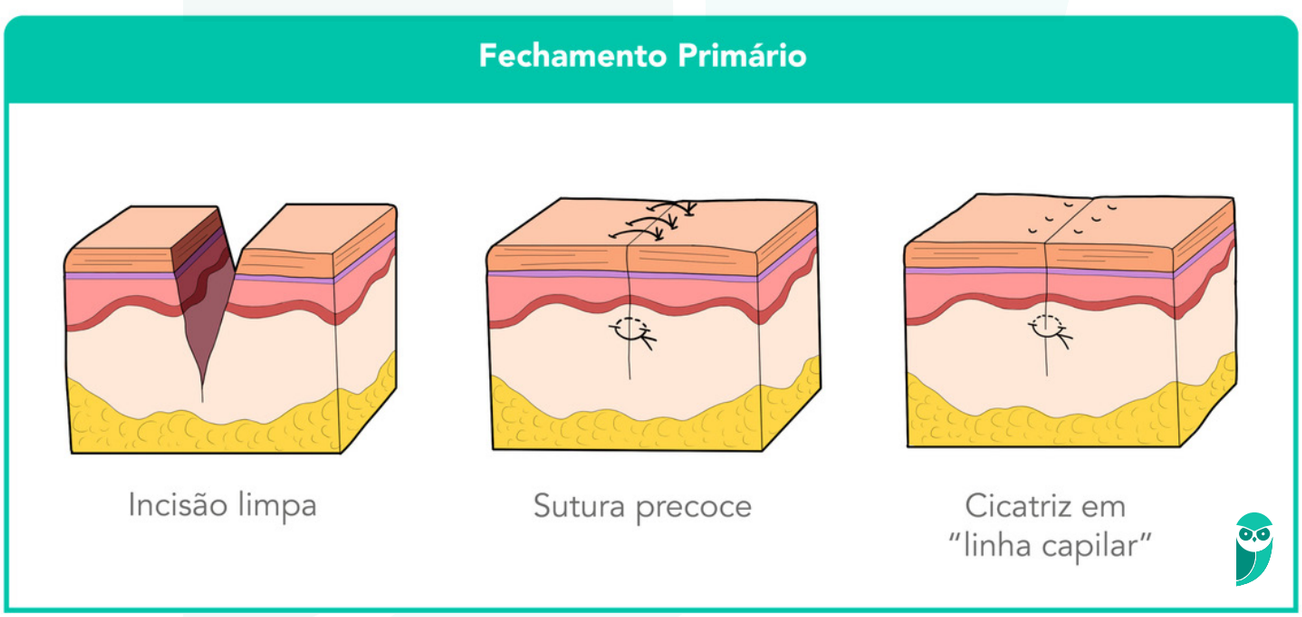


Representação esquemática da cicatrização por segunda intenção.

1.3. FECHAMENTO PRIMÁRIO

O fechamento primário consiste na união direta das margens da lesão por meio da utilização de algum material de síntese, como grampos cirúrgicos ou fios de sutura.

Nos casos em que o fechamento primário não pode ser aplicado, você pode considerar o fechamento por segunda intenção, que, como vimos anteriormente, apresenta indicações específicas, além de diversas limitações. Ou, então, você deve partir para outra estratégia da pirâmide reconstrutiva.



Representação esquemática da cicatrização por intenção primária (fechamento primário).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4. FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (FECHAMENTO POR TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO)

Essa técnica consiste em aguardarmos a formação de um tecido de granulação saudável na ferida e, após esse evento, procedermos com a sutura.

O fechamento por terceira intenção é uma mistura entre o fechamento por segunda intenção e o fechamento primário. Essa estratégia é especialmente útil para os ferimentos em que há **contaminação grosseira ou impossibilidade de aproximar as margens da lesão pelo edema.**

Logo abaixo, encontramos uma tabela que resume essas três estratégias terapêuticas.

TIPO DE FECHAMENTO	PRIMEIRA INTENÇÃO (PRIMÁRIO)	SEGUNDA INTENÇÃO (SECUNDÁRIO)	TERCEIRA INTENÇÃO (TERCIÁRIO OU PRIMÁRIO RETARDADO)
CARACTERÍSTICA	APROXIMAÇÃO DAS BORDAS DA FERIDA COM MATERIAL DE SÍNTESE, COMO FIO DE SUTURA OU GRAMPOS	NÃO É FEITA A APLICAÇÃO DE MÉTODOS RECONSTRUTIVOS. A FERIDA CICATRIZA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO	O FECHAMENTO PRIMÁRIO É REALIZADO APÓS O INÍCIO DA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO
PRINCIPAL INDICAÇÃO	FERIMENTOS LIMPOS EM QUE HÁ POSSIBILIDADE DE APROXIMAÇÃO DAS BORDAS COM MATERIAL DE SÍNTESE	LESÕES PEQUENAS (1 A 3 CM, A DEPENDER DA REGIÃO DO CORPO), SEM EXPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS NOBRES COMO OSSOS, TENDÕES, VASOS OU NERVOS	FERIMENTOS COM CONTAMINAÇÃO GROSSEIRA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5. ENXERTIA CUTÂNEA

A enxertia cutânea é uma estratégia de reconstrução em que a cobertura de uma lesão é feita com pele proveniente de uma área doadora. A seguir, veremos mais especificamente as peculiaridades relacionadas ao enxerto de pele.

Esse é um dos temas em cirurgia plástica que mais cai em provas. Portanto, leia este tópico com atenção.

Os enxertos de pele têm sua nutrição completamente dependente do leito receptor. Ou seja, a área onde o enxerto aplicado é responsável por nutri-lo.

Justamente por isso, **é essencial que o enxerto seja aplicado sobre um leito bem vascularizado, na ausência de processo infeccioso e de uma forma que fique com amplo contato e completamente imóvel em relação ao leito receptor.**

Os enxertos de pele são excelentes coberturas para as áreas em que há músculo, derme ou subcutâneo expostos.

As contraindicações para aplicação de enxerto encontram-se na tabela abaixo. **Decore essa tabela, pois esse conceito aparece bastante nas provas.**

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (EM QUE O ENXERTO NÃO INTEGRARÁ)	CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS (COBERTURA INSTÁVEL OU INADEQUADA)
ENXERTO SOBRE OSSO SEM PERIÓSTEO	ENXERTO SOBRE OSSOS (EXCETO CALOTA CRANIANA)
ENXERTO SOBRE TENDÃO SEM PARATENDÃO	ENXERTO SOBRE TENDÃO
ENXERTO SOBRE CARTILAGEM SEM PERICÔNDRIO	ENXERTO SOBRE CARTILAGEM
ENXERTO SOBRE NEOPLASIA MALIGNA (NÃO RESSECADA)	ENXERTO SOBRE NERVOS OU VASOS
ENXERTO SOBRE ÁREA COM INFECÇÃO ATIVA	ENXERTO SOBRE MENINGE EXPOSTA

Uma vez que o enxerto esteja bem posicionado e mantendo pleno contato com o leito receptor, sua integração acontece em três etapas principais, como veremos abaixo. Fique atento, pois estes conceitos também caem em prova.

1. **Embebição: A embebição é o período em que a nutrição do enxerto é feita exclusivamente através de difusão simples. Esse processo é responsável pela sobrevida do enxerto nas primeiras 48 horas.**
2. **Revascularização: Nessa etapa, que se inicia após 48 horas, começam a surgir conexões vasculares entre o enxerto e o leito receptor e há formação de novos capilares sanguíneos.**
3. **Maturação: Após cerca de 10 dias, o enxerto já está firmemente aderido ao leito. A área enxertada passa a sofrer um processo de remodelamento e contração, semelhante ao que acontece na fase de maturação da cicatrização de feridas.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Algumas bancas de provas trazem o processo de integração em 4 etapas, pois dividem a fase de revascularização em duas etapas: a inosculação (ou anastomose), que dura até aproximadamente 6 dias, e a neoangiogênese, que começa após 6 a 7 dias.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

As fases da enxertia cutânea podem ser divididas em embebição (até 48h, nutrição do enxerto por difusão do leito receptor), revascularização (a partir de 48h) e maturação (1 a 2 anos).

Agora que você já conhece o processo de integração dos enxertos, preciso apresentar as 4 principais causas que levam à falha na integração e perda do enxerto. Já vi esses conceitos aparecerem em provas. Portanto, fique atento.

1. **Hematoma:** o hematoma produz uma interface entre o enxerto e o leito receptor que impede o processo de neovascularização.
2. **Seroma:** o seroma, assim como o hematoma, também funciona como uma interface que impede o contato do enxerto de pele com o leito receptor.
3. **Mobilização do enxerto (cisalhamento):** a mobilização do enxerto em relação ao leito provoca a destruição dos vasos neoformados, impossibilitando o processo de integração.
4. **Infecção do enxerto:** a infecção do enxerto também é uma das causas frequentes de não integração.

Existem controvérsias na literatura sobre qual é a causa mais frequente de falha na integração do enxerto. Alguns autores trazem a mobilização ou o cisalhamento como a principal causa e outros apontam o hematoma.

Sempre confira a bibliografia utilizada em seu concurso. *O Sabiston Textbook of Surgery* aponta o hematoma como a principal causa de perda do enxerto.

Os enxertos de pele podem ser divididos, conforme sua espessura, em parciais ou totais. As principais características de cada um estão descritas abaixo e resumidas em uma tabela adiante. Peço que você decore isso para sua prova!

- **ENXERTOS DE ESPESSURA TOTAL**

Os enxertos de pele de espessura total são compostos pela epiderme e pela espessura *total da derme*.

» **Área doadora**: as áreas doadoras de enxerto de pele total não sofrem restauração e, por causa disso, necessitam ser tratadas através de fechamento primário.
» **Vantagens: melhor textura e sensibilidade** em relação aos enxertos de pele parcial, **menor contração secundária na fase de maturação, resultado estético e funcional superiores.**
» **Desvantagens: escassez de áreas doadoras.**
» **Indicações: cobertura de áreas nobres, como face, pescoço, mãos e articulações.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **ENXERTOS DE ESPESSURA PARCIAL**

Os enxertos de pele de espessura total são compostos pela epiderme e pela espessura *parcial superficial da derme.*

» **Área doadora: ao contrário dos enxertos de pele total, preservam os anexos cutâneos no leito doador. Essa característica faz com que as áreas doadoras possam ser naturalmente restauradas em até 2 a 3 semanas, podendo ser novamente utilizadas.**
» **Vantagens: grande disponibilidade de áreas doadoras**.
» **Desvantagens: têm menor sensibilidade e sofrem maior contração secundária no processo de maturação**.
» **Indicações: esses enxertos estão indicados para as áreas em que não são recomendados enxertos de pele total.**

CARACTERÍSTICAS	ENXERTO DE PELE TOTAL (epiderme e toda espessura da derme)	ENXERTO DE PELE PARCIAL (epiderme e espessura parcial da derme)
ÁREA DOADORA	Escassa, necessita de fechamento primário, mínimo prejuízo estético.	Abundante, pode ser reutilizada dentro de 2 a 3 semanas, frequentemente sofre discromia.
SENSIBILIDADE E TEXTURA	Superior	Inferior
CONTRAÇÃO PRIMÁRIA	Maior contração primária	Menor contração primária
CONTRAÇÃO SECUNDÁRIA	Menor contração secundária	Maior contração secundária
APLICAÇÕES	Reconstrução de face, pescoço, mãos, articulações	Reconstrução das demais áreas do corpo

1.6. RETALHOS

Os retalhos correspondem à transferência de tecido com pedículo vascular próprio. Ou seja, diferentemente dos enxertos, eles independem do leito receptor para sua sobrevivência. A reconstrução com retalhos está indicada quando os outros elementos da pirâmide de reconstrução não podem ser utilizados ou possuem uma contraindicação relativa.

Alguns dos exemplos clássicos de indicação de retalhos incluem:

- **Lesões com exposição óssea ou tendínea que não podem ser tratadas através de fechamento primário;**
- **Lesões com exposição de meninge;**
- **Cobertura de áreas com processo infeccioso ativo, como osteomielite;**
- **Preenchimento de cavidades e espaço morto;**
- **Cobertura de áreas com exposição vascular e nervosa.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMO PARA A PROVA:

- **Decore a tabela que contém as características da espessura dos enxertos de pele!**
- **Contração primária do enxerto é um processo associado à concentração de fibras elásticas, acontece no momento da retirada do enxerto e é mais intensa nos enxertos de pele total. A contração secundária está associada ao processo de maturação do enxerto, portanto é tardia e menor nos enxertos de pele total.**
- **A integração dos enxertos ocorre em três etapas: embebição 0-48h, revascularização >48h e maturação de 6 a 12 meses (Sabiston).**
- **A principal causa de falha de integração de enxertos é o hematoma (Sabiston).**
- **Enxertos dependem da nutrição advinda do leito receptor. Retalhos apresentam pedículo vascular próprio e sua viabilidade independe do leito da ferida.**
- **Enxertos são contraindicados nos casos em que o leito receptor é avascular ou infectado e a enxertia deve ser evitada sobre ossos, tendões, cartilagens (priorizar retalhos nesses casos).**
- **Decore a tabela de contraindicações à aplicação de enxertos.**
- **Nos casos em que há necessidade da interposição de tecidos e contraindicação à enxertia, deve-se utilizar retalhos.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

2.0. LESÕES POR PRESSÃO

As lesões por pressão também aparecem com frequência nas provas de Residência Médica, tanto em questões de acesso direto quanto de pré-requisito. **As principais questões sobre esse tema envolvem a classificação das úlceras de pressão e seu tratamento.**

2.1. FISIOPATOLOGIA

A formação das lesões por pressão acontece quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma área de apoio, como o colchão ou o assento.

Essa compressão tecidual, quando prolongada, é responsável por uma oclusão capilar sustentada, que provoca isquemia e necrose tecidual. **Sabe-se que um tempo de compressão do leito capilar superior a 2 horas já é suficiente para produzir efeitos isquêmicos irreversíveis.**

2.2. FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO

Como vimos, a compressão tecidual prolongada é o principal fator etiológico associado às lesões por pressão. Desse modo, todos os quadros que favoreçam a imobilidade e/ou a ausência de sensibilidade estão associados a maior risco. Entre eles estão:

- **Demência ou senilidade**
- **Paraplegia**
- **Tetraplegia**
- **Regime de sedação ou coma**

Considerando a fisiopatologia, a principal forma de prevenir o surgimento das úlceras de pressão consiste no rodízio de posicionamento, buscando o alívio intermitente dos tecidos comprimidos. Idealmente, o rodízio de posição deve ser feito a cada duas horas, no mínimo.

A utilização de colchões especiais, a nutrição adequada, cuidados de higiene e hidratação da pele também auxiliam na prevenção das lesões por pressão.

2.3. CLASSIFICAÇÃO DE *NPUAP* E TRATAMENTO

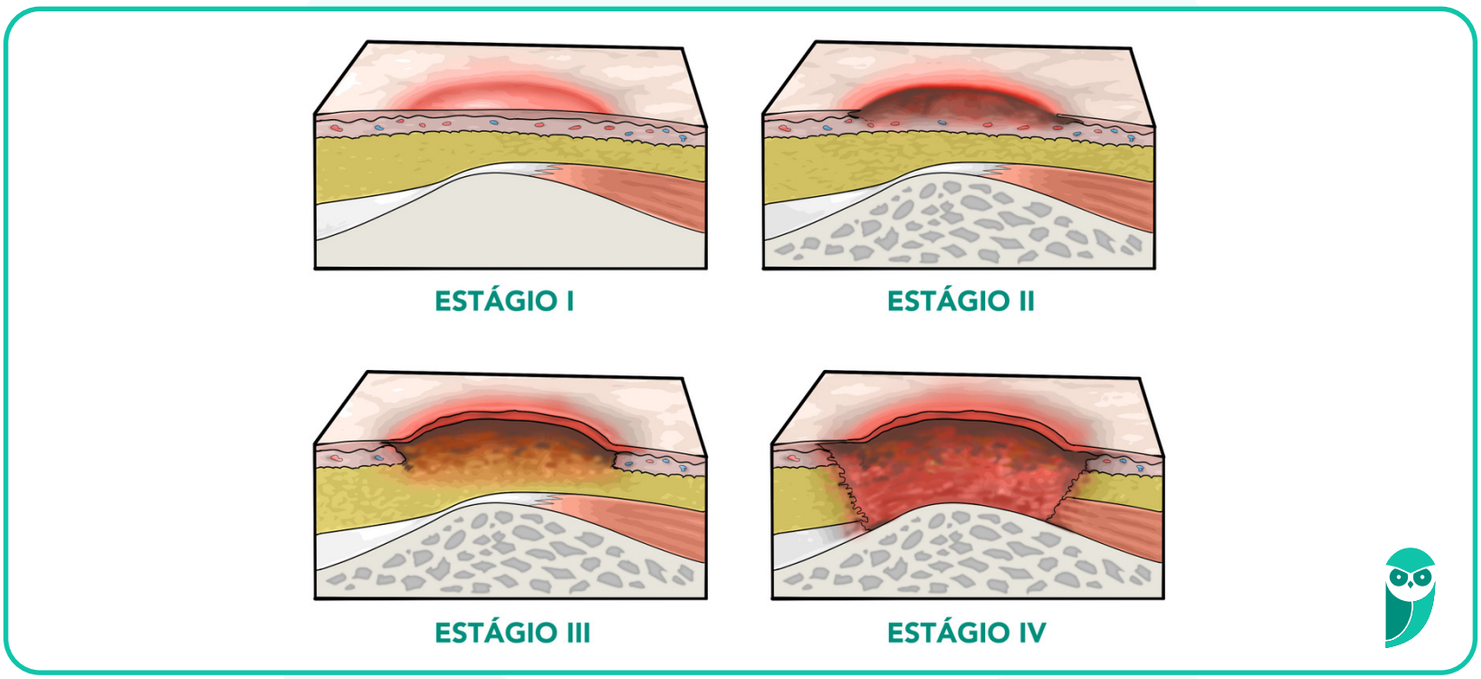
Atenção, a classificação das úlceras de pressão e o tratamento são a parte deste assunto que mais cai em provas! Preste atenção!

A classificação de NPUAP (*National Pressure Injury Advisory Panel*) é comum em provas. Felizmente, se você já decorou a classificação de queimaduras, não há o que temer, pois elas são muito parecidas. Veja abaixo.

- **Estágio I: pele intacta com hiperemia irreversível** de uma área localizada.
- **Estágio II: lesão de espessura parcial da derme.** A lesão apresenta-se como uma úlcera superficial com o leito róseo e eritematoso. **Também pode apresentar-se como uma bolha íntegra ou rota.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Estágio III: lesão de espessura total da derme**. A gordura subcutânea pode ser visível, mas osso, tendão ou músculo não são expostos.
- **Estágio IV: lesão de espessura total com exposição de osso, tendão ou músculo.**



Representação esquemática da classificação de NPUAP.

O tratamento para as úlceras de pressão é feito conforme a profundidade da lesão.

Lesões de estágios III e IV devem ser abordadas cirurgicamente e o tratamento consiste em desbridamento da lesão e cobertura com retalho. Lembre-se disso.

As úlceras de pressão estágios III e IV não devem ser tratadas com enxertia, pois a espessura delgada e pouco resistente do enxerto sofrerá ulceração rapidamente.

A classificação e o tratamento dessas lesões estão sumarizados na tabela abaixo. Essa é a parte mais importante deste tópico! Decore esta tabela, pois é isto que cai.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DE NPUAP	CARACTERÍSTICA DA ÚLCERA	TRATAMENTO
ESTÁGIO I	Pele intacta com vermelhidão irreversível de uma área localizada	**TRATAMENTO CONSERVADOR** CURATIVO DE HIDROCOLOIDE
ESTÁGIO II	Lesão de espessura parcial da derme, apresentando-se como uma úlcera superficial ou bolha.	**TRATAMENTO CONSERVADOR** HIDROGEL, HIDROCOLÓIDE OU ALGINATO.
ESTÁGIO III	Lesão de espessura total. A gordura subcutânea pode ser visível.	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO
ESTÁGIO IV	Lesão de espessura total com exposição de osso, tendão ou músculo	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO

RESUMO PARA A PROVA:

- **A classificação de NPUAP é muito semelhante à de queimaduras.**
- **Úlceras graus III e IV devem ser tratadas cirurgicamente e o tratamento envolve debridamento e retalho. Nunca enxerto.**
- **Compressão prolongada é o principal fator etiológico das úlceras de pressão. Compressão >2h é suficiente para provocar danos irreversíveis. Desse modo, a profilaxia mais relevante para úlceras de pressão é mudar o posicionamento do paciente a cada duas horas.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0. INFECÇÕES NECROTIZANTES

As infecções necrotizantes de partes moles são **quadros dramáticos, de rápida evolução.**

Em geral, são **causadas por flora polimicrobiana ou por estreptococos do grupo A.**

As **manifestações clínicas comuns** incluem sintomas sistêmicos, como a **toxemia, com queda do estado geral e febre**. **No local da lesão, há saída de secreção com odor fétido, necrose cutânea e formação e acúmulo de gás no subcutâneo, que pode ser identificado através de crepitação à palpação da área acometida.**



Debridamento de fasciíte necrotizante de membro inferior direito. Fonte: acervo pessoal do autor.



Aspecto pós-debridamento de um membro inferior direito com fasciite necrotizante. Fonte: acervo pessoal do autor.

O diagnóstico das infecções necrotizantes é primariamente clínico.

O tratamento desse tipo de infecção consiste em cirurgia de urgência, com debridamento agressivo dos tecidos acometidos e introdução precoce de antibioticoterapia de amplo espectro, além de suporte hemodinâmico.

Nos casos em que a infecção necrotizante é provocada por bactérias do **gênero *Clostridium***, a **câmara hiperbárica, como medida suplementar ao tratamento**, parece reduzir mortalidade e deve ser indicada caso esteja disponível.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMO PARA A PROVA:

- **O diagnóstico das infecções necrotizantes é clínico. Os sintomas locais incluem edema, hiperemia, saída de secreção com odor fétido e crepitação (acúmulo de gás no subcutâneo). Sinais sistêmicos quase sempre estão presentes, como febre, queda do estado geral e até sepse.**
- **O tratamento inclui antibioticoterapia de amplo espectro e debridamento cirúrgico AGRESSIVO. Se a questão tentar vender "punção ou drenagem", não compre!**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0. PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE LACERAÇÕES AGUDAS

Existem alguns princípios gerais que podem ser aplicados ao tratamento de todos os ferimentos agudos. Com eles, podemos garantir uma cicatrização adequada e reduzir a incidência de infecção. Esses princípios básicos estão elencados na tabela abaixo.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE UM FERIMENTO AGUDO
A FERIDA DEVE ESTAR LIMPA E LIVRE DE CORPOS ESTRANHOS.
TODO O TECIDO DESVITALIZADO DEVE SER REMOVIDO.
OS MÉTODOS DE SÍNTESE DEVEM ELIMINAR O ESPAÇO MORTO.

Agora, vamos abordar por etapas as principais medidas a serem adotadas em um ferimento cortocontuso. **Preste atenção, porque isso já foi questão de prova teórica e de prova prática!**

4.1. PREPARO DA FERIDA

O preparo da ferida deve incluir:

- **A irrigação com solução salina (ou água corrente tratada) – evitar o contato direto de antissépticos com o leito da ferida.**
- **A retirada de corpos estranhos.**
- **O debridamento de tecidos desvitalizados, como, por exemplo, as bordas de pele quando há maceração.**
- **Hemostasia**.

Para que o preparo da ferida seja feito com tranquilidade, é necessária a administração de anestésicos locais. O anestésico tipicamente utilizado é a lidocaína. **A tricotomia deve ser evitada sempre que possível e nunca deve ser realizada na região de sobrancelhas.**

4.2. FECHAMENTO PRIMÁRIO DA LESÃO

Como veremos a seguir, nem todas as lesões agudas são candidatas ao fechamento primário.

Ferimentos sem contaminação grosseira ou provocados por objetos cortantes podem ser suturados em até 12 a 18 horas decorridas da lesão. No caso dos ferimentos em face e couro cabeludo, o fechamento primário pode ser realizado em até 24 horas após o ferimento.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Os ferimentos que não devem ser suturados ao diagnóstico incluem:

- **Ferimentos penetrantes, quando não podem ser devidamente irrigados para limpeza.**
- **Feridas com contaminação grosseira.**
- **Mordeduras de animais, desde que pequenas e em áreas sem prejuízo cosmético.**
- **Cavidades de abscesso.**
- **Atendimento com atraso significativo em relação ao momento do ferimento.**

4.2.1. MATERIAIS E TÉCNICAS DE SUTURA

- **FIOS DE SUTURA**

Na maioria absoluta das questões, para sutura de pele, o examinador quer que você indique um fio inabsorvível, inerte e monofilamentar. Ou seja, fios de poliamida (nylon) ou, eventualmente, polipropileno (Prolene).

A ideia por trás desse raciocínio é que fios inabsorvíveis e monofilamentares carregam menor chance de reter bactérias e produzem menor reação inflamatória.

- **AGULHAS**

Em ferimentos cortocontusos, agulhas triangulares cortantes estão indicadas para a sutura de pele, enquanto agulhas cilíndricas são utilizadas para a sutura de mucosas.

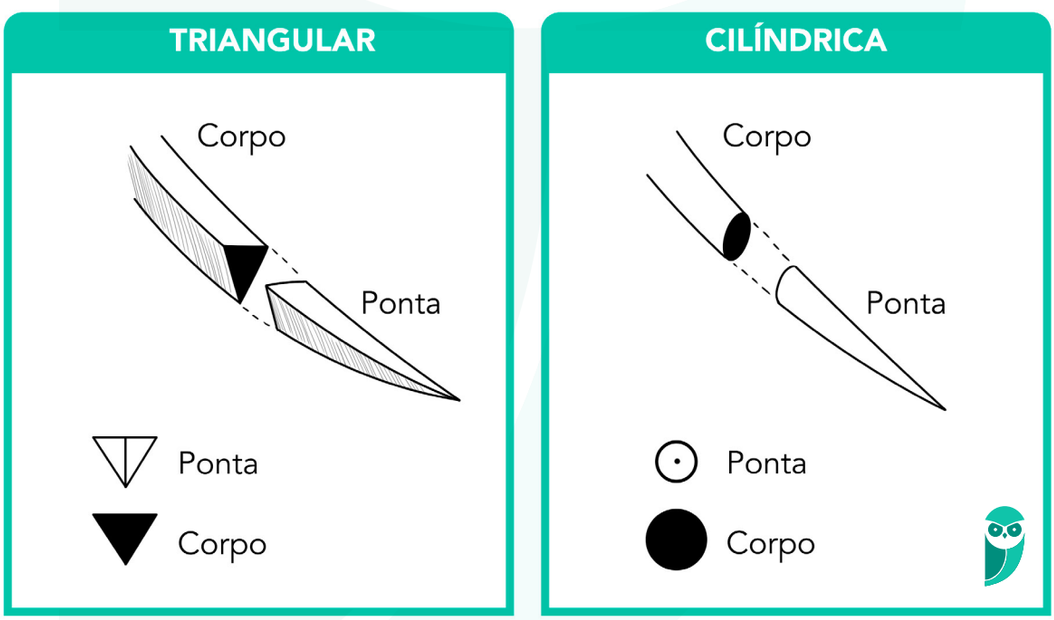


Imagem comparativa entre agulhas triangulares e cilíndricas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **TIPOS DE SUTURA**

A sutura de escolha para ferimentos cortocontusos deve ser com pontos separados. O racional dessa conduta contempla o fato de que os pontos separados favorecem a drenagem, caso haja uma infecção.

Além disso, **o ponto deve deixar as bordas da ferida evertidas. A eversão favorece um contato melhor das áreas de pele cruenta** e, em consequência disso, há uma cicatrização esteticamente mais favorável.

Nos casos em que o ferimento é profundo e há espaço morto, está indicada a sutura dos planos profundos com fio absorvível e pontos separados invertidos, ou seja, com o nó voltado para baixo, como é mostrado na figura abaixo.

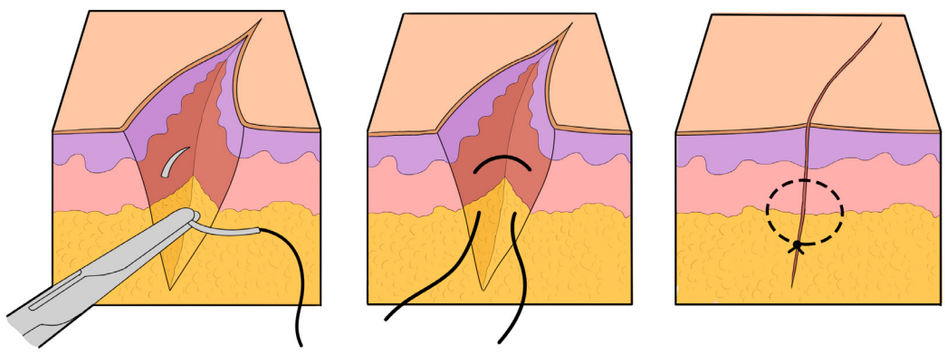


Ilustração de pontos simples invertidos para planos profundos.

RESUMO PARA A PROVA:

- **Para todo ferimento: retirar corpos estranhos, debridar tecidos desvitalizados ou macerados, irrigar com solução fisiológica e revisar hemostasia.**
- **A tricotomia sempre deve ser evitada.**
- **Para ferimentos com tempo superior ao limite para sutura (18 a 24 horas) ou mordedura com trauma complexo de partes moles, considerar o fechamento primário retardado.**
- **Suturas de ferimento: 1- para pele: agulha triangular; 2- para mucosa: agulha circular; 3- para planos profundos: fio absorvível e pontos invertidos; 4- para pele: pontos separados com fio inabsorvível monofilamentar (poliamida-nylon ou polipropileno-Prolene).**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

5.0. SARCOMA DE PARTES MOLES

5.1. APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Os sarcomas são neoplasias malignas do tecido conjuntivo. Cerca de 80% dos casos correspondem a tumores de partes moles e os outros 20% a tumores ósseos.

A apresentação clínica dos sarcomas de partes moles é caracterizada pela presença de uma massa, geralmente indolor, de crescimento progressivo. Os sinais que sugerem malignidade incluem:

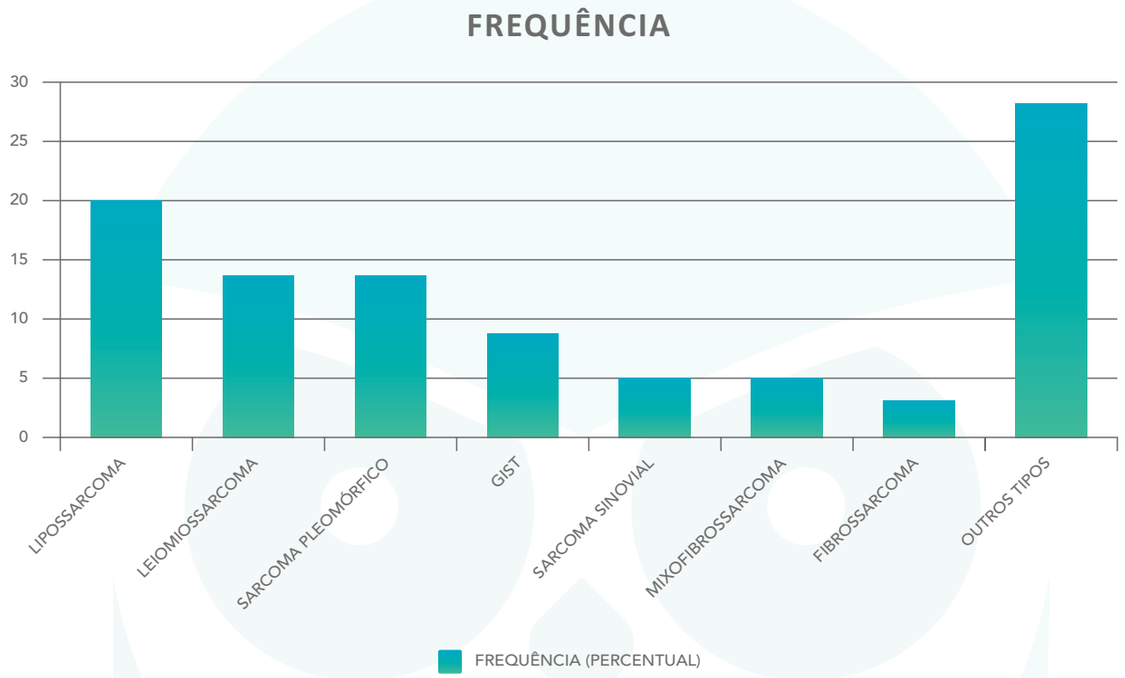
CARACTERÍSTICAS DE MALIGNIDADE
Lesão profunda à fáscia muscular.
Lesão >5cm.
Recorrência após a ressecção.
Crescimento rápido.

Sintomas consumptivos, como febre e emagrecimento, são raros.

5.2. TIPOS HISTOLÓGICOS

Os principais tipos histológicos encontram-se listados no gráfico abaixo.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Como podemos observar, **o lipossarcoma, o leiomiossarcoma e o sarcoma pleomórfico indiferenciado são os tipos histológicos mais frequentes.**

5.3. DIAGNÓSTICO E PRINCÍPIOS DE ESTADIAMENTO

Todas as massas suspeitas de neoplasia devem ser submetidas à biópsia para a confirmação diagnóstica. A exceção a essa regra são as lesões de retroperitônio.

Nesses casos, se a lesão puder ser completamente removida, a cirurgia para ressecção está autorizada, baseada apenas em critérios de imagem. Sendo assim, nas lesões de retroperitônio, a biópsia fica reservada para os casos de dúvida diagnóstica ou irressecabilidade da massa.

A punção por agulha grossa (*core biopsy*) é o método de escolha para biópsia de lesões sarcomatosas de tronco, membros e de retroperitônio. Nos sarcomas de tronco e membros pode-se realizar também a biópsia incisional.

Uma vez confirmado o diagnóstico de sarcoma, deve-se realizar o estudo da lesão por meio de ressonância magnética ou tomografia computadorizada, para estudarmos de forma fiel o tamanho real da lesão. Afinal, o tamanho também é um dos critérios aplicados ao estadiamento.

A procura de lesões à distância pode ser feita através da tomografia contrastada dos segmentos de tórax, abdome e pelve.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

5.4. TRATAMENTO

A pedra fundamental no tratamento dos sarcomas é a ressecção cirúrgica com margens livres de neoplasia, sem violar a cápsula tumoral.

Recomenda-se no mínimo 1cm de margem, desde que isso não acarrete a ressecção ou lesão de estruturas nobres, como vasos ou nervos. Em locais próximos a essas estruturas, a ressecção deve ser "marginal", ou seja, uma ressecção que tangencie as estruturas nobres sem ressecá-las.

A radioterapia (RT) está indicada como complemento ao tratamento cirúrgico para a maioria dos casos. Por outro lado, quimioterapia neoadjuvante e adjuvante devem ser consideradas caso a caso. Seu uso não é feito de forma rotineira.

RESUMO PARA A PROVA:

- **Sarcomas geralmente não apresentam sintomas consumptivos.**
- **A metástase linfonodal não é comum. O padrão de disseminação é hematogênico e o principal sítio de metástases é o pulmão.**
- **O tipo mais comum de sarcoma em membros e retroperitônio é o lipossarcoma.**
- **Os sinais de malignidade incluem: tamanho >5cm, lesão profunda à fáscia muscular, crescimento rápido e lesão recidivante.**
- **Tratamento: ressecção com margens livres de neoplasia, associada ou não à radioterapia.**
- **Quimioterapia pode ser considerada em regime neoadjuvante para pacientes com bom status performance. Não existe esquema de drogas definido e o uso de quimioterapia adjuvante em adultos é controverso.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

6.0. ADENDO: SITUAÇÕES ESPECIAIS EM FERIDAS COMPLEXAS (USP-SP, USP-RP E UFRJ)

ATENÇÃO: OS TÓPICOS A SEGUIR CAEM POUCO, MAS TÊM IMPORTÂNCIA PARA OS CANDIDATOS QUE VÃO PRESTAR USP-SP, USP-RP E UFRJ.

6.1. FERIMENTOS DESCOLANTES

Os ferimentos descolantes ou lesões por desenluvamento são especialmente importantes para os futuros Residentes da FMUSP. Esse é um tema cobrado com alguma frequência nas provas dessa instituição.



Ferimento descolante da mão esquerda.

O estrato mais acometido pelo descolamento é representado pela interface entre o subcutâneo e a fáscia muscular. Isso acontece porque a conexão entre esses planos é mantida por um tecido areolar frouxo e bastante frágil.

Esse evento é acompanhado pela ruptura dos vasos perfurantes que vêm da profundidade em direção à pele e são responsáveis por sua nutrição. Portanto, **uma consequência dos ferimentos descolantes com grandes proporções é a necrose da pele e da gordura descoladas.**

Nos casos de pacientes estáveis hemodinamicamente, o segmento descolado com sinais de viabilidade deve ser limpo, reposicionado e suturado junto ao leito de origem.

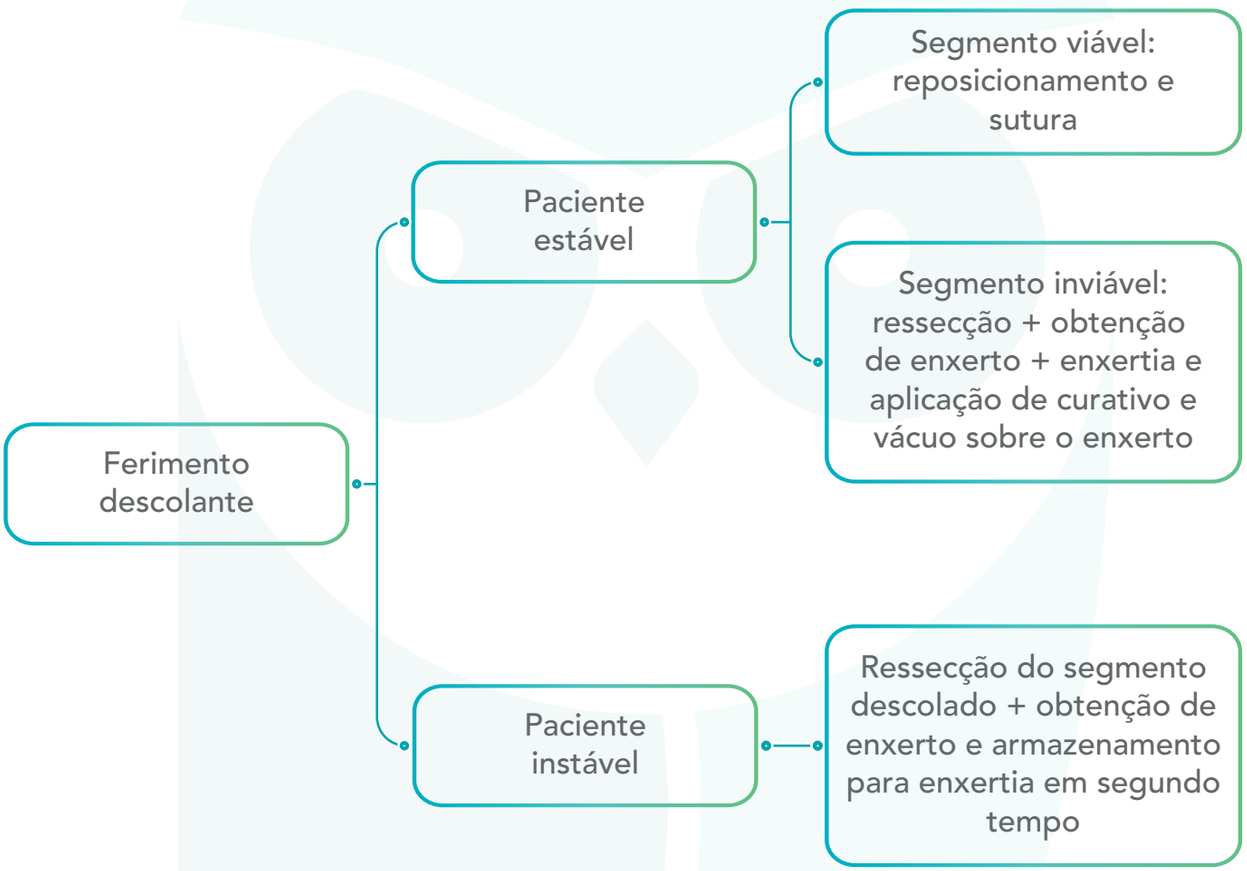
Já os segmentos claramente desvitalizados devem ser ressecados e utilizados como fonte para obtenção de enxerto de pele.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Nos pacientes instáveis hemodinamicamente, recomenda-se a ressecção do segmento descolado e sua utilização como fonte para captação de enxerto de pele.

Então, o enxerto é armazenado em um banco de tecidos e sua aplicação na área desenluvada é feita dentro de 24 a 72 horas, conforme a estabilidade hemodinâmica do paciente.

O fluxograma abaixo resume as condutas terapêuticas em um ferimento descolante.



6.2. TRAUMA DE MEMBROS INFERIORES

Sempre devemos ter em mente que a pirâmide de reconstrução é um conceito aplicável a qualquer lesão e isso não é diferente para os traumas de membros inferiores.

Desse modo, **lesões grandes sem a exposição de estruturas nobres podem ser tratadas através da aplicação de enxertos.**

Já os traumas com perda de tecido que expõem estruturas ósseas, tendíneas, nervosas ou vasculares devem ser tratados através de retalhos.

Resumidamente, o que você precisa dominar para a reconstrução de membros inferiores está listado logo abaixo e sintetizado no fluxograma a seguir.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Lesões de coxa: na maioria das vezes podem ser tratadas com enxertia de pele**. Afinal, a coxa é uma área com grande massa muscular e a maior parte das estruturas nobres encontra-se profunda a esses músculos. Nos casos em que há exposição óssea, tendínea, vascular ou nervosa, deve-se lançar mão de retalhos.
- **Lesões de perna proximal**: **podem ser tratadas através de retalho local de músculo gastrocnêmio.**
- **Lesões de terço médio da perna: podem ser reparadas com retalho local de músculo sóleo.**
- **Lesões distais da perna ou do pé: são tratadas com retalho microcirúrgico**, dada a escassez de áreas doadoras para reconstrução com tecidos locais nesta região.



6.3. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (CURATIVO A VÁCUO)

Esse tema já caiu algumas vezes em provas, então vale a pena conhecer um pouco sobre a terapia por pressão negativa.

Trata-se de uma técnica popularizada na década de 90 e consiste na aplicação de uma esponja de poliuretano e um filme plástico impermeável sobre a área da lesão. A esponja é conectada a um sistema de pressão negativa controlado que promove uma sucção contínua distribuída sobre toda a área da ferida.



Imagem ilustrando tratamento de ferida complexa através da terapia a vácuo. Fonte: Acervo pessoal do autor.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

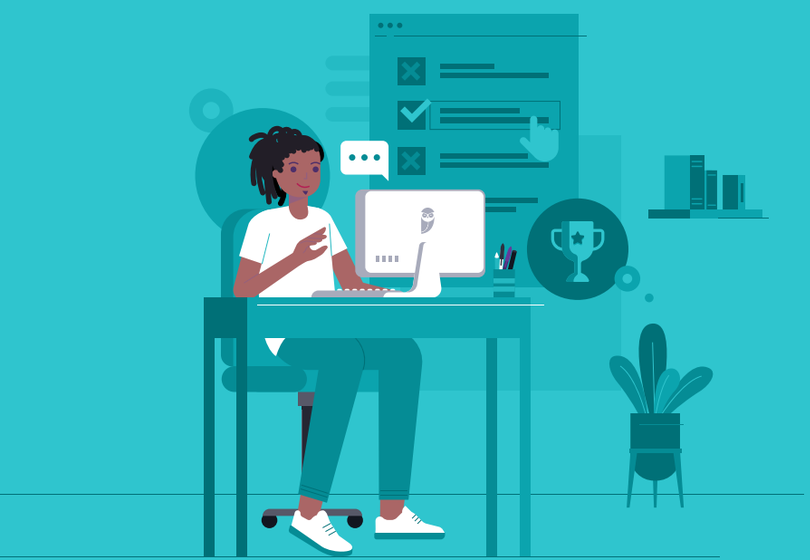
Esse tipo de terapia tem uma série de vantagens, as principais são:

- **Estimular a neovascularização e a formação de um tecido de granulação saudável.**
- **Redução de edema.**
- **Absorção de secreções e exsudatos com substâncias pró-inflamatórias.**
- ***Clearence* bacteriano.**
- **Aproximação gradual das margens da ferida.**
- **Criação de um ambiente isolado em relação ao meio externo.**
- **Imobilização de enxertos de pele, com absorção de secreções na interface do enxerto, favorecendo sua integração.**
- **Maior comodidade para o paciente e para equipe, à medida que o curativo pode ser trocado em média a cada 5 dias.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



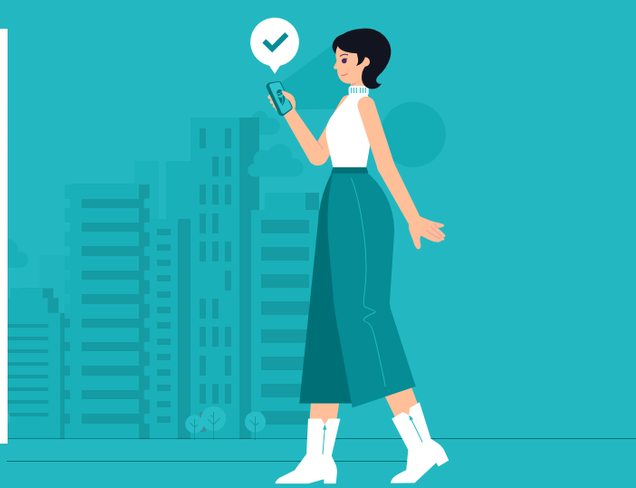
Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/NhWf

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Plastic Surgery: 6-Volume Set , 4th Edition. By Peter C. Neligan, MB, FRCS(I), FRCSC, FACS.
2. .Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
3. .https://www.uptodate.com/contents/skin-autografting?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
4. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-flaps-for-soft-tissue-reconstruction?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
5. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgical-procedures-used-in-the-management-of-burn-injuries?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
6. .https://www.uptodate.com/contents/basic-principles-of-wound-management?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
7. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-treatment-of-chronic-wounds?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
8. .https://www.uptodate.com/contents/negative-pressure-wound-therapy?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=9~150&usage_type=default&display_rank=9
9. .https://www.uptodate.com/contents/flap-reconstruction-of-the-lower-extremity?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=10~150&usage_type=default&display_rank=10
10. .https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-histopathology-diagnostic-evaluation-and-staging-of-soft-tissue-sarcoma?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
11. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-multimodality-treatment-for-primary-soft-tissue-sarcoma-of-the-extremities-and-chest-wall?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
12. .https://www.uptodate.com/contents/treatment-protocols-for-soft-tissue-and-bone-sarcoma?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

9.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, eu entendo que o segmento da cirurgia plástica que é cobrado nas provas de Residência Médica é denso e repleto de conceitos. Esse fato talvez torne o estudo um pouquinho mais árduo, mas, sem suor, não há glória.

Porém, você tem uma vantagem: afirmo, com segurança, que o Estratégia MED é o curso preparatório com o material mais completo em cirurgia plástica. Aproveite isso para se diferenciar nas provas!

Afinal, sabemos que a concorrência pelas vagas é alta e às vezes uma ou duas questões vão fazer a diferença na concretização de seu sonho. Então, capriche na leitura e resolva todos os exercícios.

Como de costume, **sumarizei as informações mais importantes em tabelas e quadros de resumo. Dê uma atenção especial a elas e garanto que você acertará a maioria das questões de cirurgia plástica que estiverem em sua prova.**

Hoje, a cirurgia plástica é a minha principal área de atuação e é uma disciplina que considero muito especial. Portanto, pode contar comigo se tiver dúvidas, pois terei o maior prazer em ensiná-lo Cirurgia Plástica!

Para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga os perfis do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas.**

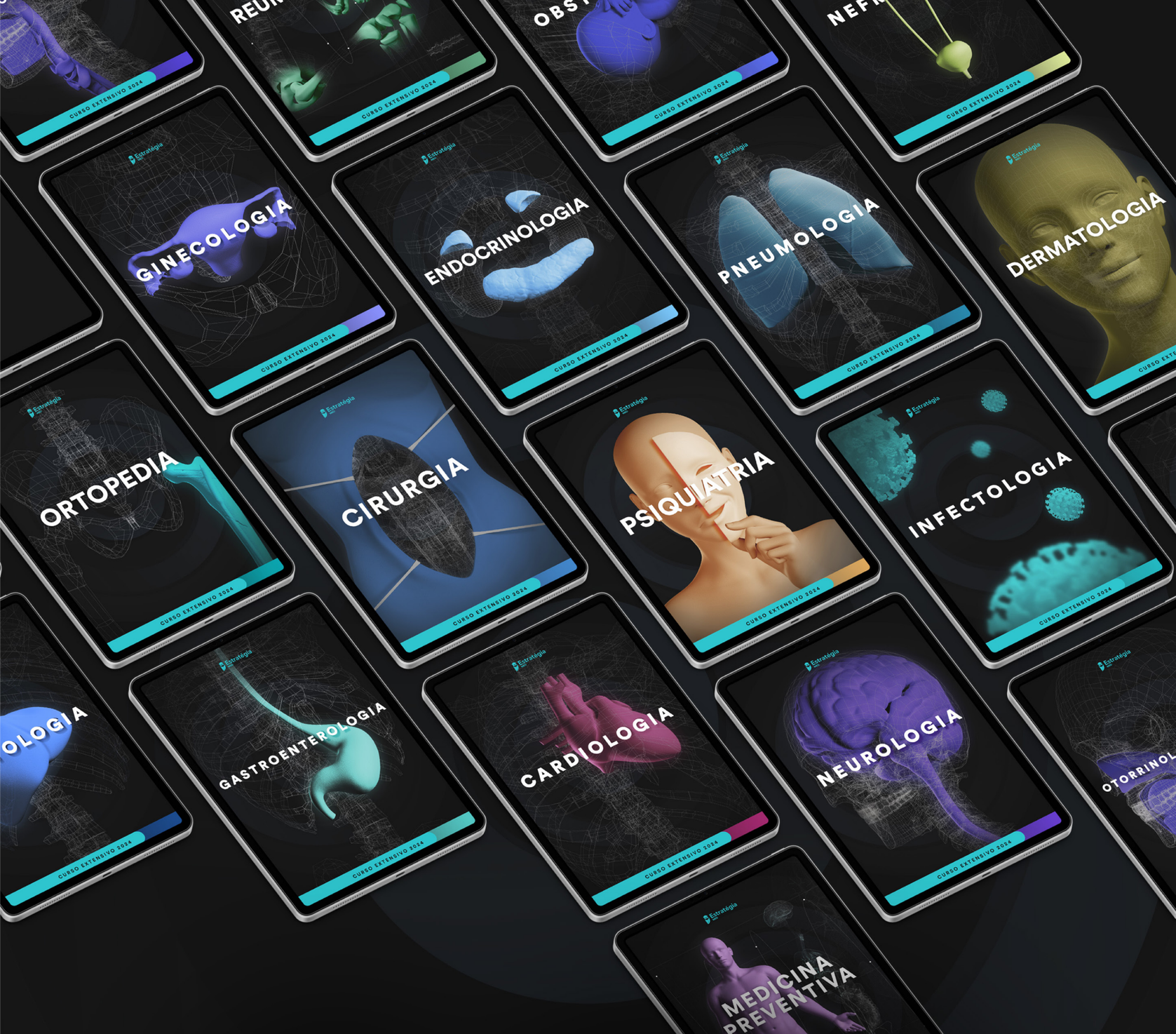
Lembre-se:

“O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro.”

Até a próxima e um grande abraço.

Antonio Rivas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina